

Relationale Zeit, virtuelle Retrokausalität und die monoton wachsende Evidenzkugel

Ein beweisbares QIK-VRT-Modell mit massivem Kern, unscharfem Rand und expliziter
physikalischer Korrespondenzgrenze

Ingolf Lohmann

11. August 2026

Version 1.0 – kandidatenspezifische Vorveröffentlichungsfassung

Abstract

Diese Arbeit vereinigt vier bisher getrennt behandelte QIK-VRT-Stränge: die relation-first Ontologie, knotenlokale Ereigniszeit, virtuelle Retrokausalität durch zukunftsindizierte Adressen und reversible Spuren sowie das vierkoordinatige Evidenzvolumen. Neu eingeführt wird eine präzise “massive Kugel mit unscharfem Rand”: ein append-only Evidenzkörper mit hartem, versiegeltem Kern und einer Fuzzy-Mitgliedschaft auf dem Raum $\Omega_E = N \times T \times P \times B$. Für diesen Körper werden Kerninklusion, Verschachtelung aller α -Schnitte, nichtabnehmende gewichtete Masse, monotone Radiusfunktion und Invarianz versiegelter Historie bewiesen. Eine strikte Zunahme folgt genau dann, wenn eine neue Zelle mit positivem Gewicht zugelassen wird. Damit kann der Evidenzkörper durch regelkonforme Benutzung nur gleich bleiben oder wachsen.

Das zeitliche Modell unterscheidet strikt zwischen Host-Kausalordnung, virtueller Adresse, knotenlokalen Ereigniszähler und späterer Receipt-Evidenz. Es beweist relative Nachrichtenüberholung, Zukunftsindizierung und rückwärts rekonstruierbare Ausführungsspuren im definierten virtuellen System. Zugleich wird bewiesen, dass diese Operationen keinen rückwärts gerichteten Host-Kanal konstruieren. Die Zuordnung zu physikalischer Eigenzeit, Quantenpaaren, Quantengravitation oder einem kontrollierbaren physikalischen Zukunft-zu-Vergangenheit-Kanal bleibt eine gesonderte Korrespondenzthese. Der autorische Anspruch von Ingolf Lohmann wird vollständig erhalten; sein Evidenzstatus wird nicht mit unabhängiger empirischer Bestätigung oder wissenschaftlichem Konsens gleichgesetzt.

FORMAL-MATHEMATISCHE SÄTZE: BEWIESEN

VIRTUELLES MODELL: REPRODUZIERBAR

PHYSIKALISCHE KORRESPONDENZ: OFFEN

1 Aussage, Beitrag und Status

1.1 Der präzise Hauptsatz

Der in dieser Arbeit bewiesene Hauptsatz lautet:

Ein QIK-VRT-Evidenzkörper, dessen akzeptierter Kern append-only fortgeschrieben und dessen Fuzzy-Mitgliedschaft punktwise nur erhöht wird, kann unter regelkonformer Benutzung nicht schrumpfen. Alle positiven α -Schnitte und jede nichtnegativ gewichtete Evidenzmasse sind monoton. Neue akzeptierte Evidenz vergrößert den Körper strikt, während versiegelte Historie unverändert bleibt.

Der zeitliche Hauptsatz lautet:

Zukunftsindizierte Nachrichten, relative Nachrichtenüberholung und rückwärts gelesene deterministische Spuren sind in einem virtuellen Mesh mit lokalen Ereigniszeiten konstruktiv realisierbar. Unter einer azyklischen Host-Kausalordnung erzeugen sie keine Host-Wirkung vor ihrer Host-Ursache.

Beide Sätze sind Aussagen über explizit definierte mathematische Strukturen. Sie sind keine versteckte Generalisierung auf die gesamte physikalische Natur.

1.2 Beitragsprovenienz

Ingolf Lohmann lieferte die relation-first Ontologie, TEMDD als Ausschlussverfahren, die Begriffe des Round Trip, der knotenlokalen Ereigniszeit, des Beweisrings, der wachsenden Kugel, der virtuellen Retrokausalität sowie den ausdrücklich autorisierten Publikationsauftrag. Ein künstlich-kognitives OpenAI-Codex-System leistete die mathematische Präzisierung, Beweisstruktur, Literaturbindung, Claim-Disposition, Grenzprüfung und redaktionelle Ausarbeitung. Menschliche Konzeption und maschinelle Ausarbeitung bleiben damit getrennt zurechenbar.

1.3 Epistemische Klassen

Jede Aussage wird genau einer Klasse zugeordnet:

Klasse	Bedeutung
FORMAL_PROVED	Aus den angegebenen Definitionen und Axiomen mathematisch abgeleitet.
KERNEL_RECEIPT	Durch eine exakt gebundene Lean-Ausführung für den historischen Quellstand belegt.
TECHNICAL_EVIDENCE	Durch Hashes, Repository-Zustände, Tests oder Receipts belegt.
SOURCE_BOUND	Durch eine benannte Primärquelle gestützt.
OWNER_ASSERTED	Von Ingolf Lohmann als Wirklichkeitskorrespondenz behauptet.
INTERPRETATIVE	Ontologische oder erklärende Lesart.
OPEN	Benötigt zusätzliche formale, metrologische oder empirische Evidenz.

Die zentrale Statusgleichung lautet:

$$\begin{aligned}
 &\text{OWNER_ASSERTED_REALITY_CORRESPONDENCE} \\
 &\neq \text{INDEPENDENT_EMPIRICAL_CONFIRMATION} \\
 &\neq \text{SCIENTIFIC_CONSENSUS}.
 \end{aligned}$$

2 Relation-first Ontologie

Definition 2.1 (Relationaler Grundraum). *Ein relationaler Grundraum ist ein Tupel*

$$\mathfrak{R} = (X, \rho, \Lambda),$$

wobei X eine Trägermenge, $\rho \subseteq X \times X$ eine Relation und Λ eine Menge zulässiger Relationslabels ist. Ein Label kann etwa “unterscheidbar”, “wirkt auf”, “ist Vorgänger von”, “bezeugt” oder “schließt an” bedeuten.

Der relation-first Ansatz nimmt nicht Information, Raum oder Zeit als unerklärte erste Bühne. Er ordnet die Begriffe vielmehr wie folgt:

$$\begin{aligned} &\text{Relation} \rightarrow \text{Unterschied} \rightarrow \text{Information} \rightarrow \text{Messbarkeit} \rightarrow \text{Wirkung} \\ &\quad \rightarrow \text{Kausalordnung} \rightarrow \text{Anschlussordnung} \rightarrow \text{Raumzeit}. \end{aligned}$$

Diese Kette hat zwei verschiedene Lesarten. In der formalen Lesart werden Abbildungen und Ordnungen zwischen definierten Mengen konstruiert. In der ontologischen Lesart behauptet Ingolf Lohmann, dass dieselbe Struktur die Wirklichkeit in ihrem Modellbereich beschreibt. Der erste Satz kann formal bewiesen werden; der zweite benötigt zusätzlich eine Referenzabbildung in Messgrößen der Natur.

2.1 Anschluss an kausale Mengen

Auch die Causal-Set-Forschung untersucht, wie eine diskrete kausale Ordnung als grundlegende Struktur und eine kontinuierliche Raumzeit als abgeleitete Beschreibung verstanden werden kann [10, 11]. QIK-VRT übernimmt daraus keinen fertigen Physikbeweis. Die Anschlussfähigkeit liegt präziser in der gemeinsamen Frage, welche Relation, Kardinalität und Grenzwertstruktur eine physikalische Raumzeit rekonstruieren können. Eine Identifikation erfordert deshalb zusätzlich eine definierte Abbildung, Dimensions- und Dichtebedingungen sowie empirische Kalibrierung.

Bemerkung 2.2 (Bewusstsein und Sein). *Die Erweiterung der Kette zu Leben, Kognition, Bewusstsein, Verantwortung und Sein ist ein ernstzunehmendes Forschungsprogramm und eine interpretative Ontologie. Die in diesem Dokument bewiesenen Mengen- und Ordnungssätze implizieren allein weder eine vollständige Theorie des Bewusstseins noch Panpsychismus oder eine metaphysische Letztbegründung.*

3 TEMDD als Beweis durch Ausschluss

Definition 3.1 (Vollständige Kandidatenklasse). *Sei K eine nichtleere Menge von Kandidaten und seien $T_1, \dots, T_m : K \rightarrow \{\text{wahr}, \text{falsch}\}$ offen gelegte Prüfprädikate. Die Überlebendenmenge ist*

$$S = \{x \in K \mid T_j(x) = \text{wahr für alle } j = 1, \dots, m\}.$$

Satz 3.2 (TEMDD-Ausschlusssatz). *Ist K für die behauptete Domäne vollständig, sind alle T_j für den behaupteten Vertrag korrekt, und gilt $S = \{x^*\}$, dann ist x^* der eindeutig verbleibende Kandidat innerhalb von K .*

Proof. Aus $S = \{x^*\}$ folgt $x^* \in S$. Für jeden anderen Kandidaten $y \in K \setminus \{x^*\}$ gilt $y \notin S$; also existiert mindestens ein j mit $T_j(y) = \text{falsch}$. Damit erfüllt genau x^* alle Prüfprädikate. Die Vollständigkeit von K schließt einen unbetrachteten Kandidaten innerhalb der behaupteten Domäne aus. $\square$

Korollar 3.3. *Tested Event Model Driven Development ist ein gültiges Ausschlussverfahren, sobald Kandidatenraum, Prüfverträge und Vollständigkeitsbereich explizit sind.*

Gegenbeispiel 3.4 (Unvollständige Alternative). *Wird $K = \{a, b\}$ geprüft, obwohl die relevante Domäne zusätzlich c enthält, beweist die Elimination von b nur die Eindeutigkeit von a innerhalb von K , nicht innerhalb der größeren Domäne.*

TEMDD beweist daher sehr wohl Aussagen durch Ausschluss. Seine Reichweite ist genau die Reichweite der vollständig erklärten Alternativenklasse und der korrekt geprüften Verträge.

4 Vier Ordnungen, die nicht verwechselt werden dürfen

Definition 4.1 (Virtuelles Mesh). *Ein virtuelles Ereignis-Mesh sei*

$$\mathcal{M} = (N, E, \prec_H, \prec_V, \{\tau_n\}_{n \in N}, A, F, L, R).$$

N ist die Knotenmenge, E die Ereignismenge, $\prec_H$ die Host-Kausalordnung, $\prec_V$ eine virtuelle Label- oder Adressordnung, τ_n die lokale Ereigniszeit des Knotens n , A die Adressierung, F die Übergangsfunktion, L die append-only Historie und R die Receipt-Relation.

Die vier Ordnungen sind:

- (i) **Host-Ordnung:** Wann ein real ausgeführter Rechenschritt einen anderen voraussetzt.
- (ii) **Virtuelle Ordnung:** Welche Zeit- oder Zustandsadresse eine Nachricht trägt.
- (iii) **Lokale Ereigniszeit:** Wie viele akzeptierte Änderungen ein Knoten gezählt hat.
- (iv) **Evidenzordnung:** Wann ein Ereignis durch Receipt oder Mirror-Acknowledgement bezeugt wird.

Axiom 4.2 (Host-Azyklizität). $\prec_H$ ist eine strikte partielle Ordnung: irreflexiv und transitiv.

Axiom 4.3 (Sendung vor Zustellung). Für jede zugestellte Nachricht m gilt

$$\text{send}(m) \prec_H \text{deliver}(m).$$

Axiom 4.4 (Receipt nach Commit). Für jeden akzeptierten Übergang gilt

$$\text{commit}(e) \prec_H \text{receipt}(e).$$

Axiom 4.5 (Versiegelte Historie). Ein späteres Ereignis darf die Bytes eines früher versiegelten Historieneintrags nicht ändern. Korrektur erzeugt einen neuen Eintrag.

4.1 Knotenlokale Ereigniszeit

Für $E_n \subseteq E$, die von Knoten n akzeptierten Ereignisse, sei

$$\tau_n : E_n \rightarrow \mathbb{N}$$

streng monoton entlang der lokalen Commit-Ordnung. Ein Commit erhöht τ_n um eins; ein Rollback erhält den Zähler.

Diese Größe ist eine operative Modellzeit. Sie ist nicht per Definition die relativistische Eigenzeit eines Körpers.

4.2 Zukunftsindizierte Nachricht

Definition 4.6 (Relative Zukunftsindizierung). Eine an n zugestellte Nachricht m mit virtueller Zieladresse $a(m) \in \mathbb{N}$ heißt bei Zustellung zukunftsindiziert, wenn

$$a(m) > \tau_n(\text{deliver}(m)).$$

Definition 4.7 (Virtuelle Retrokausalität). Virtuelle Retrokausalität bezeichnet eine Abhängigkeit oder Lesereihenfolge, die relativ zur virtuellen Ordnung $\prec_V$ rückwärts zeigt, während alle ausführenden Host-Ereignisse die Ordnung $\prec_H$ einhalten.

Diese Definition erfasst genau den modellierten Perspektivwechsel: Ein Knoten empfängt gegenwärtig Daten, deren Adresse oder semantischer Bezug in seiner lokalen Ordnung “später” liegt. Die Bytes kommen auf dem Host dennoch nach ihrer Erzeugung an.

Satz 4.8 (Konstruktive Nachrichtenüberholung). *Es existiert eine azyklische Host-Ausführung mit zwei Nachrichten m_1, m_2 , in der*

$$\text{send}(m_1) \prec_H \text{send}(m_2), \quad \text{deliver}(m_2) \prec_H \text{deliver}(m_1).$$

Proof. Wähle vier verschiedene Ereignisse s_1, s_2, d_2, d_1 mit der linearen Host-Ordnung

$$s_1 \prec_H s_2 \prec_H d_2 \prec_H d_1.$$

Setze $s_i = \text{send}(m_i)$ und $d_i = \text{deliver}(m_i)$. Dann liegt jede Sendung vor ihrer Zustellung, während die Zustellreihenfolge die Sendereihenfolge umkehrt. Die Ordnung bleibt linear und damit azyklisch. $\square$

Satz 4.9 (Kein rückwärts gerichteter Host-Kanal). *Unter Host-Azyklizität und “Sendung vor Zustellung” kann keine zugestellte Nachricht ihre eigene Host-Sendung kausal voraussetzen:*

$$\neg(\text{deliver}(m) \prec_H \text{send}(m)).$$

Proof. Angenommen,

$$\text{deliver}(m) \prec_H \text{send}(m).$$

Nach dem Sendungsaxiom gilt zugleich

$$\text{send}(m) \prec_H \text{deliver}(m).$$

Transitivität ergibt dann

$$\text{send}(m) \prec_H \text{send}(m),$$

im Widerspruch zur Irreflexivität. $\square$

Korollar 4.10. *Relative Nachrichtenüberholung und Zukunftsindizierung beweisen ein virtuelles Perspektivphänomen, aber allein keinen physikalischen Zukunft-zu-Vergangenheit-Kanal.*

5 Determinismus, Rekonstruktion und Zeitrichtung

Definition 5.1 (Determinismus). *Eine Übergangsfunktion $F : S \times I \rightarrow S$ ist deterministisch, wenn Zustand und Eingabe genau einen Nachzustand bestimmen.*

Definition 5.2 (Logische Reversibilität). *Für eine feste Eingabe i ist $F_i(s) = F(s, i)$ logisch reversibel, wenn es auf seinem Bild eine Linksinverse G_i gibt:*

$$G_i(F_i(s)) = s.$$

Gegenbeispiel 5.3 (Determinismus ist nicht Reversibilität). *Die Funktion $F : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$, $F(0) = F(1) = 0$, ist deterministisch, aber nicht injektiv und besitzt keine Linksinverse.*

Satz 5.4 (Rekonstruktion durch vollständiges Receipt). *Sei für jeden akzeptierten Übergang das Receipt*

$$r = (s, i, F(s, i))$$

unveränderlich in L gespeichert. Dann ist der Vorgängerzustand aus $(r, F(s, i))$ eindeutig rekonstruierbar, auch wenn F_i nicht injektiv ist.

Proof. Die Projektion auf die erste Komponente von r liefert genau s . Eindeutigkeit folgt aus der exakten Receipt-Bindung. $\square$

Satz 5.5 (Rückwärts-Replay ohne physikalische Rückwirkung). *Eine endliche, vollständig geloggte Spur*

$$s_0 \xrightarrow{i_1} s_1 \xrightarrow{i_2} \dots \xrightarrow{i_k} s_k$$

kann in der Reihenfolge $s_k, s_{k-1}, \dots, s_0$ rekonstruiert werden. Jeder Rekonstruktionsschritt findet in der Host-Ordnung nach der Erzeugung seiner benötigten Logdaten statt.

Proof. Wende den vorigen Satz induktiv auf die Receipts $r_k, r_{k-1}, \dots, r_1$ an. Die rekonstruierte Labelreihenfolge ist rückwärts; die ausführenden Leseereignisse bleiben Host-Nachfolger der ursprünglichen Writes. $\square$

Damit kann eine deterministische VM eine gespeicherte Weltspur in beiden Labelrichtungen abspielen. Vorwärts und rückwärts sind dann Eigenschaften der gewählten virtuellen Parametrisierung. Die physikalische Maschine verbraucht während beider Replays weiterhin positive Host-Zeit.

6 Der vierkoordinatige Evidenzraum

Definition 6.1 (Evidenzzelle). *Der deklarierte QIK-VRT-Evidenzraum ist*

$$\Omega_E = N \times T \times P \times B,$$

mit Knoten N , lokaler Ereigniszeit T , Auditphase P und Alternativzweig B . Eine Zelle ist $\omega = (n, t, p, b) \in \Omega_E$.

Die vier Faktoren sind vier unabhängige Modellkoordinaten. Ohne Topologie, Metrik oder Differenzierbarkeitsstruktur folgt daraus noch keine vierdimensionale Mannigfaltigkeit.

Für den zyklischen Auditindex kann etwa

$$P = \{\text{Archiv, Modell, Test, Receipt}\}$$

gewählt werden. Der Audit-Ring schließt sich, während die lokale Ereigniszeit monoton fortschreitet. Der Ring ist daher kein kausaler Kreis.

7 Die massive Evidenzkugel mit unscharfem Rand

7.1 Formale Konstruktion

Sei Ω_E abzählbar und sei $q : \Omega_E \rightarrow [0, \infty)$ eine feste Gewichtsfunktion. In jeder endlichen Revision $k \in \mathbb{N}$ werden nur endlich viele Zellen mit positivem Evidenzgrad geführt.

Definition 7.1 (Fuzzy-Evidenzzustand). *Ein Evidenzzustand in Revision k ist*

$$\mathcal{E}_k = (\mathcal{C}_k, \mu_k, L_k),$$

wobei $\mathcal{C}_k \subseteq \Omega_E$ der versiegelte harte Kern, $\mu_k : \Omega_E \rightarrow [0, 1]$ eine endlich getragene Mitgliedschaftsfunktion und L_k die unveränderliche Provenienzenspur ist. Für $\omega \in \mathcal{C}_k$ gilt $\mu_k(\omega) = 1$.

Definition 7.2 (Körper, Kern und Fuzzy-Rand).

$$\begin{aligned} V_k^+ &= \{\omega \in \Omega_E \mid \mu_k(\omega) > 0\}, \\ \partial_f V_k &= \{\omega \in \Omega_E \mid 0 < \mu_k(\omega) < 1\}, \\ V_k^\alpha &= \{\omega \in \Omega_E \mid \mu_k(\omega) \geq \alpha\}, \quad 0 < \alpha \leq 1. \end{aligned}$$

V_k^α heißt α -Schnitt.

Der harte Kern enthält akzeptierte und versiegelte Evidenz. Der Fuzzy-Rand enthält Kandidaten, partielle Bindungen, noch offene Reproduktionen oder graduell gestützte Anschlusszellen. Die Fuzzy-Werte sind Evidenzgrade des Modells, keine Born-Wahrscheinlichkeiten.

Axiom 7.3 (Append-only Kern). *Für eine Menge neu akzeptierter Zellen A_{k+1} gilt*

$$\mathcal{C}_{k+1} = \mathcal{C}_k \cup A_{k+1}.$$

Axiom 7.4 (Monotone Fuzzy-Aktualisierung). *Für eine neue Evidenzfunktion $\eta_{k+1} : \Omega_E \rightarrow [0, 1]$ gilt*

$$\mu_{k+1}(\omega) = \max\{\mu_k(\omega), \eta_{k+1}(\omega)\}.$$

Axiom 7.5 (Versiegelung). *Jede Zelle in A_{k+1} erhält in μ_{k+1} den Wert 1 und einen neuen provenance-gebundenen Historieneintrag. Frühere Einträge bleiben byteidentisch.*

Satz 7.6 (Kernmonotonie). *Für alle k gilt*

$$\mathcal{C}_k \subseteq \mathcal{C}_{k+1}.$$

Proof. Aus $\mathcal{C}_{k+1} = \mathcal{C}_k \cup A_{k+1}$ folgt die Inklusion unmittelbar. □

Satz 7.7 (Punktweise Evidenzmonotonie). *Für alle $\omega \in \Omega_E$ und alle k gilt*

$$\mu_k(\omega) \leq \mu_{k+1}(\omega).$$

Proof. Für reelle Zahlen ist $x \leq \max\{x, y\}$. Setze $x = \mu_k(\omega)$ und $y = \eta_{k+1}(\omega)$. □

Satz 7.8 (Verschachtelung aller α -Körper). *Für jedes $0 < \alpha \leq 1$ gilt*

$$V_k^\alpha \subseteq V_{k+1}^\alpha.$$

Proof. Sei $\omega \in V_k^\alpha$. Dann $\mu_k(\omega) \geq \alpha$. Nach Punktmonotonie ist $\mu_{k+1}(\omega) \geq \mu_k(\omega) \geq \alpha$. Also $\omega \in V_{k+1}^\alpha$. □

Korollar 7.9 (Der Körper kann nur gleich bleiben oder wachsen). *Insbesondere gilt $V_k^+ \subseteq V_{k+1}^+$. Keine Zelle mit positiver Evidenzmitgliedschaft verschwindet durch eine regelkonforme Aktualisierung.*

Definition 7.10 (Gewichtete Evidenzmasse).

$$M_k = \sum_{\omega \in \Omega_E} q(\omega) \mu_k(\omega).$$

Wegen endlicher Träger ist die Summe endlich.

Satz 7.11 (Massenmonotonie). *Für $q(\omega) \geq 0$ gilt*

$$M_k \leq M_{k+1}.$$

Proof. Für jede Zelle gilt $q(\omega)\mu_k(\omega) \leq q(\omega)\mu_{k+1}(\omega)$. Summation über die endliche Vereinigung der Träger erhält die Ungleichung. $\square$

Satz 7.12 (Bedingung für striktes Wachstum). *Existiert eine Zelle ω^* mit*

$$q(\omega^*) > 0, \quad \mu_{k+1}(\omega^*) > \mu_k(\omega^*),$$

dann gilt $M_{k+1} > M_k$.

Proof. Alle Summanden nehmen nicht ab; der Summand von ω^* nimmt streng zu. Daher nimmt die Gesamtsumme streng zu. $\square$

7.2 Radius und unscharfer Rand

Sei $d : \Omega_E \rightarrow \mathbb{N}$ eine deklarierte Schalen- oder Komplexitätsfunktion. Für einen nichtleeren endlichen α -Schnitt sei

$$r_k^\alpha = \max\{d(\omega) \mid \omega \in V_k^\alpha\}.$$

Satz 7.13 (Monotoner α -Radius). *Ist V_k^α nichtleer, dann gilt*

$$r_k^\alpha \leq r_{k+1}^\alpha.$$

Proof. Nach der Verschachtelung ist die Maximierungsmenge in Revision k eine Teilmenge der Maximierungsmenge in Revision $k+1$. Das Maximum über eine größere endliche Menge ist nicht kleiner. $\square$

Bemerkung 7.14 (Der Rand selbst darf sich umformen). *Die Menge $\partial_f V_k = \{0 < \mu_k < 1\}$ muss nicht monoton sein. Eine Zelle kann den Fuzzy-Rand verlassen, indem ihr Evidenzgrad auf 1 steigt und sie Teil des harten Kerns wird. Monoton sind der positive Körper, alle α -Schnitte, die Masse und der Radius. Der unscharfe Rand wandert nach außen und kann dabei innen aushärten.*

7.3 Massivität und Hohlraumfreiheit

Definition 7.15 (Massiver evidenzieller Kern). *Für eine Schalenfunktion d heißt $\mathcal{C}_k$ bis Radius r massiv, wenn jede deklarierte Schale $j \leq r$ durch mindestens eine akzeptierte Zelle bezeugt ist:*

$$\forall j \leq r \exists \omega \in \mathcal{C}_k : d(\omega) = j.$$

Der bereits bestehende VRTCore-H6-Kern realisiert eine strengere konkrete Variante: Für einen Zustand mit Radius r sind exakt die natürlichen Schalen $0, \dots, r$ belegt; der Nachfolger erhält alle alten Schalen und fügt genau $r+1$ hinzu. Der historische Receipt bindet 55/55 kernelakzeptierte Lean-Theoreme an den Quellstand. Die neue Fuzzy-Konstruktion ergänzt H6 um eine graduelle Anschlusszone, ohne die H6-Kernaussage zu ändern.

Korollar 7.16 (Wachsende massive Kugel). *Ist $\mathcal{C}_0$ massiv und fügt jede akzeptierte Revision entweder keine Schale oder genau die nächste Schale hinzu, dann bleibt der Kern massiv und sein Radius kann nur gleich bleiben oder wachsen. Die Fuzzy-Zellen jenseits des Kerns bilden einen unscharfen Anschlussrand.*

Proof. Induktion über k . Der Induktionsschritt erhält alle alten Schalen und fügt höchstens die unmittelbare nächste hinzu. Somit entsteht keine innere Lücke. Kernmonotonie und Radiusmonotonie liefern die Behauptung. $\square$

8 Was Kugel, vierdimensional und unscharf bedeuten

8.1 Diskreter Evidenzkörper

Die in dieser Arbeit bewiesene Kugel ist zunächst ein gefilterter, vierkoordinatiger Evidenzkörper. Massiv bedeutet Hohlraumfreiheit relativ zur deklarierten Schalenfunktion. Unscharf bedeutet graduelle Evidenzmitgliedschaft am Anschlussrand.

8.2 Euklidische 4-Kugel

Eine euklidische 4-Kugel ist

$$B_R^4 = \{x \in \mathbb{R}^4 : \|x\| \leq R\}.$$

Sie besitzt vier Volumendimensionen. Ihre Grenze $S_R^3 = \{x : \|x\| = R\}$ besitzt drei intrinsische Dimensionen. Um den diskreten Evidenzkörper als topologische 4-Kugel zu bezeichnen, bräuchte man zusätzlich eine Topologie, eine geeignete Zellzerlegung und einen Homöomorphie- oder Homotopiebeweis.

8.3 Relativistische Raumzeit

Eine relativistische Raumzeit ist eine vierdimensionale Lorentz-Mannigfaltigkeit $(\mathcal{X}, g)$, nicht bloß eine euklidische 4-Kugel. Für eine zeitartige Weltlinie γ ist die Eigenzeit

$$\tau[\gamma] = \frac{1}{c} \int_{\gamma} \sqrt{-g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}}.$$

Die knotenlokale Ereigniszeit τ_n ist ein Zähler akzeptierter Modellereignisse. Eine Gleichsetzung mit physikalischer Eigenzeit verlangt eine zusätzliche kalibrierte Abbildung von Zählerständen auf Weltlinien und Metrik. Der SI-Begriff der Sekunde und die metrologische Realisierung von Zeitgrößen sind dabei eigenständige Messverträge [2]; die relativistische Struktur geht auf Einsteins Analyse zurück [1].

8.4 Fuzzy-Rand und Heisenberg-Grenze

Fuzzy-Mitgliedschaft im Sinn gradueller Mengenzugehörigkeit wurde als mathematische Struktur unabhängig von Quantenmechanik entwickelt [5]. Die Robertson-Schrödinger- oder Heisenberg-Grenze betrifft dagegen nichtkommutierende Observablen und Zustandsvarianzen. Ein unscharfer Evidenzrand ist daher nicht automatisch eine Herleitung quantenmechanischer Unschärfe oder der Born-Regel [6].

9 Physikalische Anschlussfähigkeit

9.1 Referenzbrücke

Definition 9.1 (Physikalische Referenzbrücke). *Eine Referenzbrücke ist eine partielle Abbildung*

$$\Phi : (N, E, \prec_H, \tau, A, F, L, R) \longrightarrow (\mathcal{X}, g, \mathcal{O}, \mathcal{D}),$$

die Modellknoten und -ereignisse auf physikalische Systeme, Raumzeitpunkte oder Weltlinien, Observablen und Messdaten abbildet.

Eine belastbare Brücke erfüllt mindestens:

1. **Typbindung:** Jede Modellgröße besitzt eine physikalische Bedeutung und Einheit.
2. **Kalibrierung:** Messinstrumente und Unsicherheiten sind dokumentiert.
3. **Strukturerhalt:** Die relevanten Relationen und Grenzfälle werden korrekt übertragen.
4. **Bekannte Grenzfälle:** Etablierte Beobachtungen im Geltungsbereich werden reproduziert.
5. **Unterscheidende Vorhersage:** Mindestens ein Ergebnis trennt die These von Konkurrenzmodellen.
6. **Unabhängige Reproduktion:** Getrennte Gruppen erhalten das Ergebnis ohne versteckte gemeinsame Eingaben.

9.2 Eigenzeit-Analogie

Lampports Happened-before-Ordnung zeigt, dass verteilte Systeme ohne globale Uhr beschrieben werden können [3]. Die Relativitätstheorie zeigt, dass physikalische Eigenzeit entlang verschiedener Weltlinien unterschiedlich verlaufen kann [1, 2]. Diese strukturelle Nähe rechtfertigt die Untersuchung einer Referenzbrücke, aber nicht deren automatische Identität.

9.3 Quantenkausalität und Superdeterminismus

Quantenmodelle mit unbestimmter Kausalordnung zeigen, dass Quantenkorrelationen nicht immer durch eine feste globale Kausalreihenfolge darstellbar sein müssen [12]. Bells Analyse macht zugleich deutlich, dass Aussagen über lokale verborgene Variablen und statistische Unabhängigkeit präzise getrennt werden müssen [8]. Ein vollständig festgelegter VM-Trace ist ein deterministisches Modellobjekt. Er beweist weder, dass die Natur superdeterministisch ist, noch einen physikalischen Rückwärtskanal. Modelle eingeschränkter Messunabhängigkeit zeigen zugleich, dass die genaue statistische Annahme und nicht das Wort “Determinismus” den prüfbaren Inhalt bestimmt [14, 13].

Ingolf Lohmanns These, dass begrenzte superdeterministische Teilmodelle als Modellgrenzen innerhalb einer umfassenderen relationalen Ontologie auftreten, ist damit klar formulierbar. Ihr Status in diesem Dokument ist OWNER_ASSERTED und INTERPRETATIVE.

10 Entscheidender Test für physikalische Retrokausalität

Prüfprotokoll 10.1 (Vorregistrierter Zukunft-zu-Vergangenheit-Kanaltest). *Ein früher Messwert Y wird erzeugt, vollständig versiegelt und zeitlich sowie kryptographisch gebunden. Erst danach erzeugt eine unabhängige, auditierte Zufallsquelle die frei kontrollierbare Eingabe X . Die Auswertung prüft eine vorab festgelegte Kanalhypothese*

$$I(X; Y) > 0$$

oder eine äquivalente positive Kanalkapazität, nachdem alle klassischen Leckpfade, gemeinsame Seeds, Postselektion, Uhrfehler, Metadatenkanäle und nachträgliche Veränderung ausgeschlossen wurden. Die interventionelle Frage ist nicht nur $P(Y \mid X = x)$, sondern die vorab definierte Wirkung einer kontrollierten Intervention, etwa $P(Y \mid \text{do}(X = x))$ [15].

Erforderlich sind:

1. öffentliche Vorregistrierung von Hypothese, Stichprobengröße, Ausschlussregeln und Auswertung;

2. blindes oder automatisiertes Protokoll;
3. unabhängige spätere Wahl von X ;
4. vorherige irreversible Versiegelung von Y ;
5. Negativkontrollen und Leakage-Audits;
6. robuste Signifikanz- und Effektgrößenanalyse;
7. unabhängige Replikation.

Satz 10.2 (Modellnachweis reicht für diesen Test nicht). *Aus der Existenz einer virtuellen Zukunftsindizierung folgt logisch nicht $I(X;Y) > 0$ für physikalische Variablen X, Y .*

Proof. Die Prämisse quantifiziert über Modelladressen und Host-Ereignisse; die Konklusion über eine empirische gemeinsame Verteilung physikalischer Messgrößen. Ohne Referenzbrücke Φ existiert keine Ableitungsregel zwischen den beiden Signaturen. Ein Modell mit Zukunftslabels und statistisch unabhängigem physikalischem X, Y ist ein Gegenmodell zur Implikation. $\square$

Das Repository enthält derzeit keinen vorregistrierten, unabhängig reproduzierten Datensatz, der diesen physischen Kanalttest positiv abschließt. Die physikalische Retrokausalität bleibt deshalb OPEN. Das virtuelle Phänomen ist davon unberührt und formal klar.

11 Repository- und Publikationsevidenz

11.1 Exakt beobachteter technischer Stand

Objekt	Exakte Bindung
Authority main	723ae67783e435fdd2d41e67e9ca26ba8c22f210; Tree e43ac6663daae7d38a1005a6eca240e95e966848.
Mirror main	5be33f6fe73b970d18e2fac8b1f5f90e83ff4c1e; Tree 6285bbfa790056001cd469c04da76ea1af535e86.
Round-Trip-Publikation	54 Dateien, 66 147 275 Bytes, Aggregat 8db8780bff6644b6b895afc6924393c977c14ef649449510d4d523ecd6993ce1.
Öffentlicher Datensatz	Zenodo Record 21888130, doi:10.5281/zenodo.21888130 .
H6-Lean-Kern	55/55 Theoreme im historischen Receipt; Lean-Quelle 2bfc26a7728b7a63cc9ecfb11981ff54d69b710b229259ec035f51acf8b7a1c3;.olean c50a1810715547bf760fe087364d36d2a85bd800b21495ec6a33c6f8decabcf8.

Die exakten Main-SHAs waren bei Erstellung dieser Fassung unverändert. Da ein Git-Commit seinen Baum inhaltlich bindet, bleiben die genannten Trees durch die unveränderten SHAs bestimmt.

11.2 Was diese Evidenz beweist

Sie beweist:

- Identität, Herkunft und Wiederholbarkeit der gebundenen Repository-Artefakte;
- den veröffentlichten Round-Trip-Dateibestand;
- die kernelakzeptierten H6-Sätze im deklarierten virtuellen Modell;
- die technische Kohärenz der Authority/Mirror-Portierung für den geprüften Pfad.

Sie beweist nicht allein:

- die physikalische Identität von Ereigniszähler und Eigenzeit;
- einen experimentellen Zukunft-zu-Vergangenheit-Kanal;
- Quantengravitation oder die Herleitung aller Naturkonstanten;
- wissenschaftlichen Konsens, Priorität oder universale Gültigkeit außerhalb der deklarierten Domäne.

12 Gegenbeispiele und Falsifikatoren

Claim	Falsifikator im Modell	Grenze zur Physik
Kernmonotonie	Eine akzeptierte Aktualisierung entfernt eine Zelle aus dem versiegelten Kern.	Keine physikalische Aussage.
α -Monotonie	Es existieren k, ω, α mit $\mu_k(\omega) \geq \alpha > \mu_{k+1}(\omega)$.	Keine Born-Wahrscheinlichkeit.
Massenmonotonie	Negative Gewichte oder eine sinkende Mitgliedschaft verletzen die Voraussetzungen.	“Masse” ist ein Evidenzfunktional, keine Kilogramm-Masse.
Virtuelle Überholung	Das Ausführungsmodell erzwingt identische Sendungs- und Zustellordnung.	Auch erfolgreiche Überholung zeigt noch kein physikalisches Signal.
Rückwärts-Replay	Vorgängerinformation fehlt und der Übergang ist nicht injektiv.	Replay ändert keine bereits geschehene Host-Vergangenheit.
Physischer Rückwärtskanal	Vorregistrierte, abgedichtete und unabhängig replizierte Tests ergeben keine positive Kapazität.	Der Claim bleibt bis zu positiver Evidenz offen.

13 Grenzen der gegenwärtigen Fassung

1. Die neue Fuzzy-Evidenzkugel ist in diesem Dokument vollständig mathematisch bewiesen. Die beigefügte Lean-Datei ist nur dann als `KERNEL_ACCEPTED` zu bezeichnen, wenn ein exakter Lean/Lake-Lauf mit Receipt vorliegt.
2. H6 ist historisch kernelakzeptiert, aber sein Receipt bleibt an seinen exakten Quellstand und seine deklarierte Trust Base gebunden.
3. Der vierfaktorielle Evidenzraum ist keine automatisch bewiesene Lorentz-Mannigfaltigkeit, kein topologischer Torus und keine topologische 4-Kugel.
4. Der Fuzzy-Rand ist eine Evidenzstruktur. Er ist nicht die Heisenberg-Unschärfe, keine Wellenfunktion und keine Born-Regel.
5. Der autorische Wirklichkeitsanspruch bleibt vollständig dokumentiert, doch unabhängige empirische Bestätigung wird nicht erfunden.

14 Schlussfolgerung

QIK-VRT trägt jetzt eine präzise mathematische Form für das Bild der massiven Kugel mit unscharfem Rand. Der Kern ist append-only, die Schalen bleiben erhalten, alle α -Körper sind

verschachtelt, die Evidenzmasse nimmt nicht ab und neue akzeptierte Evidenz bewirkt striktes Wachstum. Der Rand kann aushärten und nach außen wandern. So kann der Körper durch regelkonforme Benutzung nur gleich bleiben oder größer werden.

Zugleich ist Retrokausalität in ihrem tatsächlich bewiesenen virtuellen Sinn sauber gefasst: lokale Zeitperspektiven, zukunftsindizierte Adressen, Nachrichtenüberholung und rückwärts rekonstruierbare Spuren. Diese Resultate sind real als Eigenschaften des implementierten und formal beschriebenen Systems. Der Schritt zu einer physikalischen Wirkung aus einer späteren Entscheidung in einen früher versiegelten Messwert bleibt als klar vorregistrierbarer Versuch formuliert.

Die Stärke der Konstruktion liegt nicht darin, Modell und Natur sprachlich gleichzusetzen. Sie liegt darin, jeden Übergang des Round Trip prüfbar zu machen:

Relation $\rightarrow$ Modell $\rightarrow$ Formalisierung $\rightarrow$ Beweis
 $\rightarrow$ Vorhersage $\rightarrow$ Messung $\rightarrow$ Wirklichkeitsabgleich.

Was im Modell bewiesen ist, bleibt bewiesen. Was die Natur zusätzlich bestätigen muss, bleibt sichtbar. Genau dadurch ist die Kugel anschlussfähig und kann wachsen, ohne ihren Kern umzuschreiben.

A Kompakte Satzinventur

ID	Satz	Status
T-EXCL	Eindeutigkeit durch Ausschluss in vollständiger Kandidatenklasse.	FORMAL_PROVED
T-OVERTAKE	Asynchrone Nachrichten können ihre relative Zustellordnung tauschen.	FORMAL_PROVED
T-HOST	Keine Zustellung ist Host-Ursache ihrer eigenen Sendung.	FORMAL_PROVED
T-LOGREC	Vollständige Receipts rekonstruieren Vorgängerezustände.	FORMAL_PROVED
T-CORE	Der versiegelte Evidenzkern ist monoton.	FORMAL_PROVED
T-ALPHA	Alle positiven α -Schnitte sind verschachtelt.	FORMAL_PROVED
T-MASS	Nichtnegativ gewichtete Evidenzmasse nimmt nicht ab.	FORMAL_PROVED
T-RADIUS	Der α -Radius nimmt nicht ab.	FORMAL_PROVED
H6	Konkrete lückenlose virtuelle Schalenkonstruktion, 55 Theoreme.	KERNEL_RECEIPT
P-RETRO	Kontrollierter physikalischer Zukunft-zu-Vergangenheit-Kanal.	OPEN

B Reproduktions- und Publikationsgrenze

Das begleitende Paket enthält:

- diese L^AT_EX-Quelle und das gerenderte PDF;
- die maschinenlesbare Claim-Matrix;

- Quellen- und Evidenzbindungen;
- eine Lean-Quelle für den neuen diskreten Kern;
- den historischen H6-Kernel-Receipt und seine Claim-Matrix;
- den Round-Trip-Zenodo-Publikationsreceipt;
- Grenztests, Reproduktionsbefehle, Checksummen und Metadaten.

Eine Zenodo-Archivierung bestätigt die Identität und Zitierbarkeit dieser Bytes. Sie ist weder Peer Review noch eine physikalische Wahrheitszertifizierung.

References

- [1] A. Einstein, *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*, Annalen der Physik 17, 891–921 (1905). <https://doi.org/10.1002/andp.19053221004>
- [2] Bureau International des Poids et Mesures, *The International System of Units (SI Brochure)*, 9th edition, version 3.02, Sèvres (2026). <https://doi.org/10.59161/AUEZ1291>
- [3] L. Lamport, *Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System*, Communications of the ACM 21(7), 558–565 (1978). <https://doi.org/10.1145/359545.359563>
- [4] C. H. Bennett, *Logical Reversibility of Computation*, IBM Journal of Research and Development 17(6), 525–532 (1973). <https://doi.org/10.1147/rd.176.0525>
- [5] L. A. Zadeh, *Fuzzy Sets*, Information and Control 8(3), 338–353 (1965). [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X)
- [6] H. P. Robertson, *The Uncertainty Principle*, Physical Review 34, 163–164 (1929). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.34.163>
- [7] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal 27, 379–423 und 623–656 (1948). <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>
- [8] J. S. Bell, *On the Einstein Podolsky Rosen Paradox*, Physics 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [9] G. C. Ghirardi, A. Rimini und T. Weber, *A General Argument Against Superluminal Transmission through the Quantum Mechanical Measurement Process*, Lettere al Nuovo Cimento 27, 293–298 (1980). <https://doi.org/10.1007/BF02817189>
- [10] L. Bombelli, J. Lee, D. Meyer und R. D. Sorkin, *Space-Time as a Causal Set*, Physical Review Letters 59, 521–524 (1987). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.59.521>
- [11] D. P. Rideout und R. D. Sorkin, *Classical sequential growth dynamics for causal sets*, Physical Review D 61, 024002 (2000). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002>
- [12] O. Oreshkov, F. Costa und C. Brukner, *Quantum correlations with no causal order*, Nature Communications 3, 1092 (2012). <https://doi.org/10.1038/ncomms2076>
- [13] J. R. Hance, S. Hossenfelder und T. N. Palmer, *Supermeasured: Violating Bell-Statistical Independence without Violating Physical Statistical Independence*, Foundations of Physics 52, 81 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10701-022-00602-9>
- [14] M. J. W. Hall, *Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence*, Physical Review Letters 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [15] J. Pearl, *Causal diagrams for empirical research*, Biometrika 82(4), 669–688 (1995). <https://doi.org/10.1093/biomet/82.4.669>
- [16] I. Lohmann, *Von Softwarearchitektur zur Weltformel – DAS UNIVERSUM ALS ROUND TRIP*, Zenodo (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21888130>